

Model popytu i scoring lokalizacji stacji ładowania EV — Polska

Oszacowanie potencjału popytu i ranking potencjalnych lokalizacji stacji/hubów ładowania EV w Polsce, wyłącznie na podstawie danych publicznych.

Wymagania

```
pip install pandas numpy folium branca matplotlib scipy requests nbformat openpyxl
```

Notebooki testowane w środowisku Python 3.11.

Struktura folderów

```
data/          wszystkie pliki .csv, .xlsx, .geojson
Mapa/          mapa_popytu_ev.html + jej opis
notebooks/     wszystkie notatniki .ipynb
```

Notatniki uruchamiane z folderu notebooks/, odwołują się do danych ścieżką ../data/.

Pliki wejściowe (folder data/)

Plik	Skąd się bierze
candidate_locations_FINAL_v2.csv	Wynik wcześniejszego etapu zbierania i strukturyzacji danych (GPR, TEN-T, OSM, EIPA, CEPiK, GUS, NSP 2021) — punkt startowy tego pipeline'u
1km_grid.geojson	Siatka gęstości zaludnienia GUS 1×1 km — potrzebna do podziału popytu docelowego między lokalizacje
powiaty_teryt.geojson	Granice powiatów z kodami TERYT (Geoportal, sierpień 2025) — potrzebne do mapy i do siatki gęstości zaludnienia

Pipeline — kolejność uruchamiania

Uruchamiaj notebooki **w tej kolejności, od góry do dołu każdego z nich**. Każdy kolejny krok wymaga pliku wynikowego z poprzedniego.

Krok 1 — model_popytu.ipynb

Wejście: candidate_locations_FINAL_v2.csv **Wyjście:** candidate_locations_z_popytem.csv

Liczy szacowaną liczbę sesji ładowania i energię (kWh/rok) dla każdej z 16 232 lokalizacji, osobno dla segmentu korytarzowego (ruch drogowy) i docelowego (lokalna flota EV). Wszystkie parametry sparametryzowane i udokumentowane źródłowo w bloku PARAMS na początku notebooka.

Krok 2 — gęstość_zaludnienia.ipynb

Wejście: candidate_locations_z_popytem.csv, 1km_grid.geojson, powiaty_teryt.geojson **Wyjście:** candidate_locations_po_korekcie_gus.csv

Dzieli szacowany popyt segmentu docelowego między lokalizacje w tym samym powiecie proporcjonalnie do realnej gęstości zaludnienia (siatka GUS 1×1 km), zamiast po równo. Wymaga **geopandas**.

Krok 3 — model_scoringowy.ipynb

Wejście: candidate_locations_po_korekcie_gus.csv **Wyjście:** candidate_locations_ze_scoringiem.csv

Dokłada do popytu: korektę pewności danych (dopasowanie ruchu drogowego), flagę zaniżonych danych EV, premię za lukę w wymaganym rozstawie hubów AFIR na sieci TEN-T (ważoną klasą sieci), złagodzoną korektę

konkurencji, oraz modyfikatory ruchu drogowego i ruchu dostawczego. Wynik końcowy: `wynik_scoringowy` i `ranking_scoringowy_procentyl` — **to jest ranking, na którym warto się opierać przy wyborze lokalizacji**, nie surowy popyt z kroku 1.

Krok 4 — `mapa_popyt.ipynb`

Wejście: `candidate_locations_ze_scoringiem.csv`, `powiaty_teryt.geojson` **Wyjście:** `../Mapa/mapa_popytu_ev.html`

Buduje interaktywną mapę (5 warstw: mapa cieplna kandydatów, top kandydaci korytarzowi/docelowi, istniejąca infrastruktura jako kontekst, potencjał powiatu). Otwórz wynikowy plik `.html` w dowolnej przeglądarce.

Krok 5 — `top800_lokalizacji.ipynb`

Wejście: `candidate_locations_ze_scoringiem.csv` **Wyjście:** `top800_lokalizacji.xlsx` (2 zakładki: Korytarzowa, Docelowa)

Wybiera 800 najlepszych kandydatów pod nową inwestycję w każdym segmencie (zdeduplikowane po nazwie+powiecie, żeby nie powtarzać tego samego węzła), z automatycznie generowanym uzasadnieniem tekstowym dla każdej pozycji.

Krok 6 — `eksport_xlsx.ipynb`

Wejście: `candidate_locations_ze_scoringiem.csv`, `top800_lokalizacji.xlsx` **Wyjście:** `baza_lokalizacji_ev.xlsx`

Eksportuje pełną bazę lokalizacji ze scoringiem do sformatowanego pliku Excel (4 arkusze: top 800 korytarzowe, top 800 docelowe, wszystkie lokalizacje ze skalą kolorów, legenda kolumn).

Krok 7 (opcjonalny) — `analiza_wrazliwosci.ipynb`

Wejście: `model_popytu.ipynb` (uruchamiany wewnętrznie przez `%run`), `candidate_locations_FINAL_v2.csv` **Wyjście:** `analiza_wrazliwosci_wyniki.csv`, `analiza_wrazliwosci_pelny_obraz.png`

Sprawdza, jak bardzo ranking lokalizacji zależy od trzech kluczowych założeń: penetracji EV, skłonności do ładowania publicznego, siły konkurencji. Nie jest wymagany do wygenerowania mapy ani XLSX — to dodatkowa, diagnostyczna analiza.

Krok 8 (opcjonalny) — `walidacja_modelu.ipynb`

Wejście: `candidate_locations_ze_scoringiem.csv` **Wyjście:** wydruk w konsoli, `walidacja_modelu.png`

Backtesting rankingu względem 2685 realnych hubów EIPA (moc ≥ 100 kW) oraz test rozkładu wyborów trzech znanych operatorów. Nie jest wymagany do wygenerowania mapy ani XLSX — sprawdza trafność modelu, nie generuje danych wejściowych dla kolejnych kroków.

Przystępne wyjaśnienie (dla osób spoza projektu)

`jak_powstala_mapa.pdf` — krótkie (3 strony), napisane bez żargonu wyjaśnienie, skąd biorą się liczby i kolory na mapie. Nie wymaga żadnej wcześniejszej wiedzy o projekcie.

Pełna dokumentacja metodyczna

Wszystkie źródła danych, wzory, wartości parametrów i ich uzasadnienie: `dokumentacja.pdf` (lub `.tex` — źródło LaTeX).

Tabela parametrów do modeli finansowych

`tabela_parametrow.xlsx` — wszystkie parametry z obu modeli (popytu i scoringowego), w tym rozbieżność popytu bazowego na czynniki, w jednym, sformatowanym arkuszu, gotowe do bezpośredniego wykorzystania przy budowie modeli finansowych (utyliczacja docelowa, ramp-up), bez przeszukiwania kodu czy pełnego raportu.

Plik statyczny — nie generowany automatycznie przez żaden notebook, aktualizowany ręcznie przy zmianie parametrów w `model_popytu.ipynb` lub `model_scoringowy.ipynb`.

Znane ograniczenia

- Model dostarcza **ranking względny** między lokalizacjami, nie precyzyjną prognozę finansową w kWh/rok — patrz sekcja zastrzeżeń w dokumentacji.
- Backtesting na 2685 realnych hubach EIPA (`walidacja_modelu.ipynb`) pokazuje, że model dobrze różnicuje ogólną charakterystykę lokalizacji wybieranych przez operatorów jako grupę, ale ma ograniczoną zdolność przewidywania sukcesu pojedynczej stacji — szczególnie w segmencie korytarzowym, gdzie ranking pozostaje poniżej neutralnego poziomu mimo poprawek. Najlepiej traktować model jako narzędzie do rankingu względnego i wstępnego przesiewu, nie precyzyjną prognozę sukcesu konkretnej inwestycji.
- Cykliczne próbkowanie dostępności EIPA dostarcza tylko **krajowy** profil wykorzystania (nie per-lokalizacja) — UDT nie udostępnia publicznie statusu pojedynczej stacji konkurencji.
- Sanity-check modelu oparty jest na publicznie znanych sieciach (Tesla, GreenWay, ORLEN), nie na wewnętrznej liście lokalizacji projektu.